Лаб: Условни конструкции

1. Отлична оценка

Първата задача от тази тема е да се напише **конзолна програма**, която **чете оценка** (реално число), въведена от потребителя и отпечатва "**`Excellent!`**", ако оценката е **5.50** или по-висока.

Примерен вход и изход

вход	изход
6	Excellent!

вход	изход
5	*(няма изход)*

вход	изход
5.50	Excellent!

вход	изход
5.49	*(няма изход)*

Насоки:

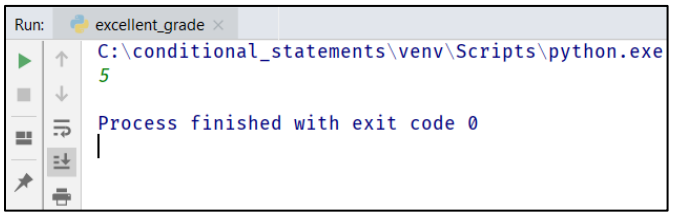
1. Създайте Python файл с подходящо име, например **excellent_grade**. Създайте една променлива, в която да запазите **реално число** – оценката, което ще прочетете от конзолата:

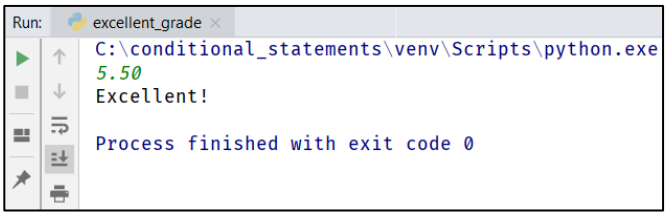
```
grade = float(input())
```

2. Направете проверка за стойността на оценката. Ако тя е по-голяма или равна на 5.50 отпечатайте изхода по условие:

```
if grade >= 5.50:
    print('Excellent!')
```

3. Стартирайте програмата с **Ctrl + Shift + F10** и я **тествайте** с различни входни стойности:





2. По-голямото число

Да се напише програма, която чете **две цели числа** въведени от потребителя и отпечатва **по-голямото от двете**.

Примерен вход и изход

вход	изход
5 3	5

вход	изход
3 5	5

вход	изход
10 10	10

вход	изход
-5 5	5

Насоки:

1. Създайте Python файл с подходящо име в проекта
2. Прочетете две цели числа от конзолата:

```
first_number = int(input())
second_number = int(input())
```

3. Сравнете, дали първото число **`first_number`** е по-голямо от второто **`second_number`**. Отпечатайте по-голямото число.

```
if first_number > second_number:
    print(first_number)
else:
    print(second_number)
```

3. Четно или нечетно

Да се напише програма, която чете **цяло число**, въведено от потребителя, и печата дали е **четно** или **нечетно**.

Ако е **четно** отпечатайте "**even**", ако е нечетно **"odd".**

Примерен вход и изход

вход	изход
2	even

вход	изход
3	odd

вход	изход
25	odd

вход	изход
1024	even

Насоки:

1. Създайте Python файл с подходящо име в съществуващия проект;
2. Прочетете едно цяло число от конзолата:
```
number = int(input())
```
3. Проверете дали числото е четно, като го разделите модулно на 2 и проверите дали има остатък от делението. Ако няма остатък, отпечатайте изход "**even**". В противен случай отпечатайте "**odd**":
```
if number % 2 == 0:
    print('even')
else:
    print('odd')
```

4. Познай паролата

Да се напише програма, която **чете парола** (текст), въведена от потребителя и проверява дали въведената парола **съвпада** с фразата "**s3cr3t!P@ssw0rd**". При съвпадение да се изведе "**Welcome**". При несъвпадение да се изведе "**Wrong password!**".

Примерен вход и изход

вход	изход
qwerty	Wrong password!

вход	изход
s3cr3t!P@ssw0rd	Welcome

вход	изход
s3cr3t!p@ss	Wrong password!

5. Число от 100 до 200

Да се напише програма, която **чете цяло число**, въведено от потребителя и проверява дали е **под 100**, **между 100 и 200** или **над 200**. Ако числото е:

- под 100 отпечатайте: **"Less than 100"**
- между 100 и 200 отпечатайте: **"Between 100 and 200"**
- над 200 отпечатайте: **"Greater than 200"**

Примерен вход и изход

вход	изход
95	Less than 100

вход	изход
120	Between 100 and 200

вход	изход
210	Greater than 200

6. Информация за скоростта

Да се напише програма, която **чете скорост (реално число)**, въведена от потребителя и отпечатва **информация за скоростта**.

- При скорост **до 10** (включително) отпечатайте **`"slow"`**
- При скорост **над 10** и **до 50** (включително) отпечатайте **`"average"`**
- При скорост **над 50** и **до 150** (включително) отпечатайте **`"fast"`**
- При скорост **над 150** и **до 1000** (включително) отпечатайте **`"ultra fast"`**
- При по-висока скорост отпечатайте **`"extremely fast"`**

Примерен вход и изход

вход	изход
8	slow

вход	изход
49.5	average

вход	изход
126	fast

вход	изход
160	ultra fast

вход	изход
3500	extremely fast

7. Лица на фигури

Да се напише програма, в която потребителят **въвежда вида и размерите на геометрична** фигура и пресмята лицето й. Фигурите са четири вида: квадрат (**`square`**), правоъгълник (**`rectangle`**), кръг (**`circle`**) и триъгълник (**`triangle`**). На първия ред на входа се чете вида на фигурата (текст със следните възможности: **`square`**, **`rectangle`**, **`circle`** или **`triangle`**).

- Ако фигурата е **квадрат (`square`)**: на следващия ред се чете едно дробно число - дължина на страната му
- Ако фигурата е **правоъгълник (`rectangle`)**: на следващите два реда четат две дробни числа - дължините на страните му
- Ако фигурата е **кръг (`circle`)**: на следващия ред чете едно дробно число - радиусът на кръга
- Ако фигурата е **триъгълник (`triangle`)**: на следващите два реда четат две дробни числа - дължината на страната му и дължината на височината към нея

Резултатът да се закръгли до **3 цифри след десетичната запетая**.

Примерен вход и изход

вход	изход
square 5	25.000

вход	изход
rectangle 7 2.5	17.500

вход	изход
circle 6	113.097

вход	изход
triangle 4.5 20	45.000